SIAMAC • LINHA OWL

GUIA ORIENTATIVO DE INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Dimensionamento Técnico de Balança Rodoviária

PROPOSTA / PEDIDO

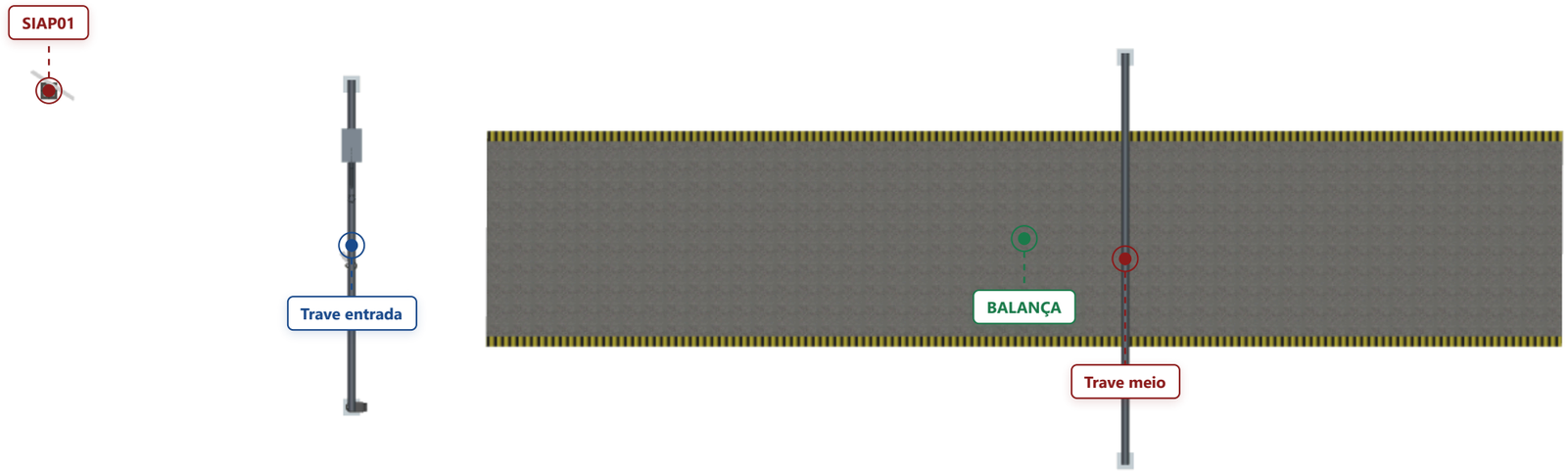
TRAVE-PDF

CLIENTE

Projeto de teste

CÓDIGO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	REVISÃO
19102026124439-0	19/10/2026	R00

REFERÊNCIA DOS POSTES

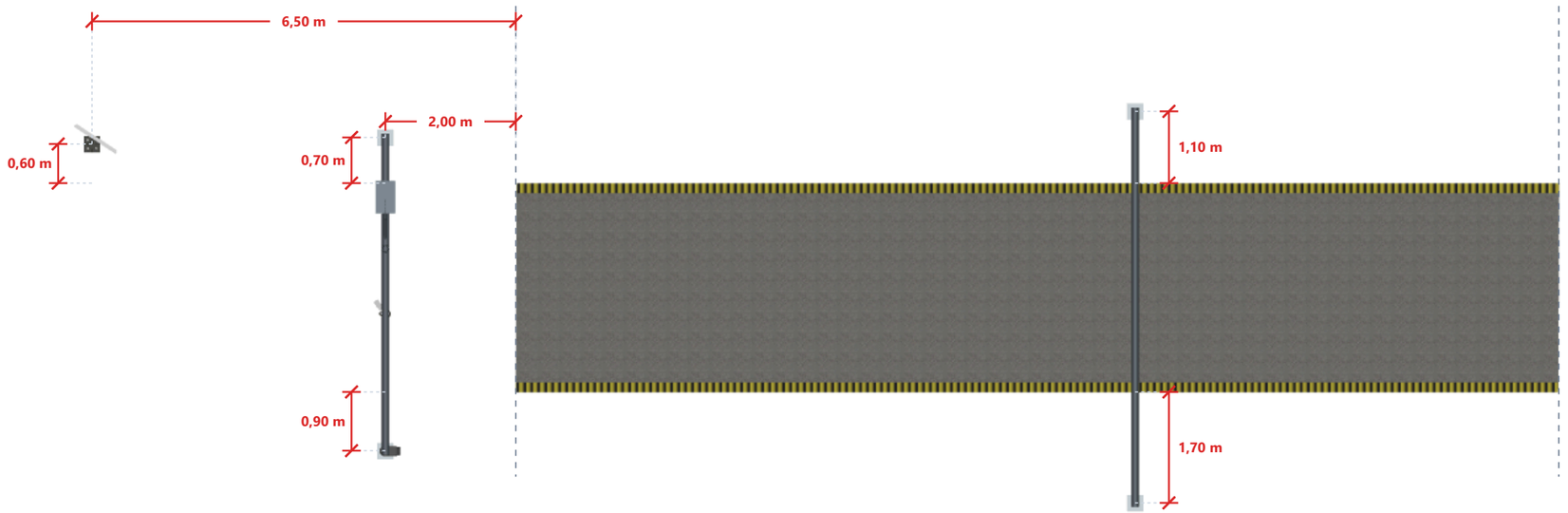


NOTAS DE PROJETO:

1. As dimensões estão expressas em metros (m).
2. O posicionamento sugerido é meramente orientativo e poderá sofrer ajustes de infraestrutura local conforme a obra.
3. A fiação e infraestrutura subterrânea de eletrodutos é de inteira responsabilidade do cliente.
4. Os postes identificados acima (SIAP01 a SIAP09) acomodam os periféricos conforme especificação de fiação anexa.

EMPRESA **SIAMAC AUTOMAÇÃO**		PEDIDO / OS / PROPOSTA **TRAVE-PDF**	
CLIENTE **Projeto de teste**			
PLANTA **REFERÊNCIA DOS POSTES**		CRIAÇÃO **19/10/2026**	
PÁGINA **1 / 12**	LINK **www.siamac.com.br/owl**	ALTERAÇÃO **19/10/2026**	REV. **R00**

AFASTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS



NOTAS DE PROJETO (COTAS DE AFASTAMENTO):

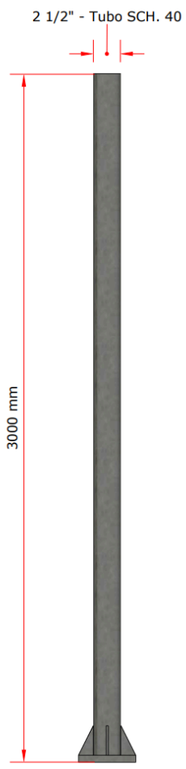
1. As dimensões e cotas de afastamento apresentadas no desenho estão expressas em metros (m).
2. **Referência das Cotas Longitudinais (X):** Medidas partem da respectiva **cabeceira (borda extrema de entrada/saída) da plataforma da balança** até o **centro do poste** (ou centro da base da cancela).
3. **Referência das Cotas Transversais (Z):** Medidas partem da **borda lateral da plataforma metálica/concreto da balança** até o **centro do poste** (ou centro da base da cancela).
4. **Posicionamento e Ajustes:** Todos os posicionamentos e afastamentos sugeridos neste projeto são orientativos e podem ser ligeiramente ajustados em campo conforme as características físicas locais.
5. A fiação e infraestrutura subterrânea de eletrodutos é de inteira responsabilidade do cliente.

AVISO IMPORTANTE / PROJETO ORIENTATIVO

Este documento apresenta um dimensionamento técnico orientativo para infraestrutura de automação de balança rodoviária. As posições, bases, fundações, eletrodutos, alimentação elétrica, aterramento e demais elementos civis/elétricos devem ser validados em campo e, quando aplicável, por responsável técnico habilitado. Este documento não substitui projeto executivo civil, estrutural, elétrico, SPDA, aterramento ou ART específica da obra.

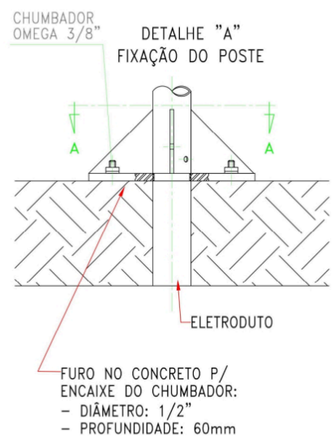
EMPRESA **SIAMAC AUTOMAÇÃO**		PEDIDO / OS / PROPOSTA **TRAVE-PDF**	
CLIENTE **Projeto de teste**			
PLANTA **AFASTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS**		CRIAÇÃO **19/10/2026**	
PÁGINA **2 / 12**	LINK **www.siamac.com.br/owl**	ALTERAÇÃO **19/10/2026**	REV. **R00**

DETALHE DE FIXAÇÃO DOS POSTES

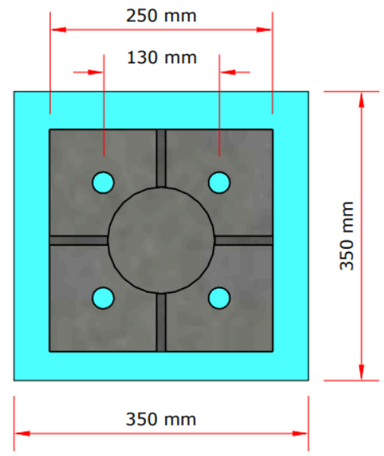


DETALHE DE FIXAÇÃO (A) E SAPATA CONSTRUTIVA

DETALHE "A" - FIXAÇÃO DO POSTE



VISTA SUPERIOR DA SAPATA



** A parte em azul representa a base de alvenaria para o poste*

** A representação gráfica do diâmetro do poste e sapata é meramente ilustrativa e fora de escala.*
** Dimensão mínima da base/pilar de concreto: 350x350 mm (FCK mínimo: 25 MPa).*
** É obrigatório o perfeito nivelamento da base e a proteção física dos cabos na saída do poste.*
** Ancoragem sugerida: chumbadores de 3/8" (conforme projeto) ou tipo de fixação recomendada pelo fabricante.*

QUANTITATIVO DE POSTES

TOTAL: 3 UN.

MODELO	ALTURA	QTD.	LOCAIS
Poste metálico	3.00 m	1 un.	Poste 3 m — SIAP01
Poste trave (portal)	6.50 m × 4.80 m	1 un.	Trave entrada
Poste trave (portal)	7.20 m × 6.00 m	1 un.	Trave meio

TORQUE RECOMENDADO PARA CONCRETO

DIÂMETRO	TORQUE (N.M)
3/16"	5 MAX
1/4"	10 - 15
5/16"	20 - 35
3/8" (Padrão)	35 - 50
1/2"	50 - 75
5/8"	75 - 100

** Valores referenciais. A especificação técnica e a recomendação de torque do fabricante do chumbador utilizado prevalecem sempre sobre esta tabela.*

AVISO IMPORTANTE DE MONTAGEM: O poste deve ser instalado no nível da pista da balança. Caso necessário, fazer pilares para elevação do poste ou utilizar postes maiores para compensar o desnível entre as laterais da balança e a pista da balança.

NOTAS DE PROJETO (FIXAÇÃO DE POSTES):

1. A representação gráfica 3D e desenhos de fixação são meramente ilustrativos, indicativos e fora de escala para auxílio de montagem.
2. A dimensão mínima sugerida para a base/pilar de concreto é de 350x350 mm com concreto de classe de resistência FCK mínimo de 25 MPa.
3. Todas as dimensões físicas, profundidade da fundação/sapata, armaduras e chumbadores devem ser calculadas e validadas por responsável técnico habilitado (engenheiro civil/calculista) da obra.
4. O tipo de chumbador sugerido é de fixação química ou mecânica expansiva robusta (p. ex., barras roscadas de 3/8" de diâmetro ou conforme projeto civil).
5. A base de concreto deve estar perfeitamente nivelada, plana e no nível da pista da balança para assegurar a estabilidade e a correta operação dos sensores.
6. Os cabos elétricos devem ser protegidos mecanicamente na saída do poste, garantindo vedação adequada contra intempéries e direcionamento a eletroduto subterrâneo ou caixa de passagem.
7. A tabela de torques recomendados é meramente referencial. Prevalece estritamente a especificação técnica e recomendação de torque do fabricante do chumbador utilizado na instalação.

DETALHAMENTO TÉCNICO - POSTE SIAP01



Vista 3D dos equipamentos instalados

ESPECIFICAÇÕES DA ESTRUTURA

Identificação:	**SIAP01**
Tipo de Equipamento:	**Poste Metálico de Suporte**
Altura da Estrutura:	**3,00 m**
Diâmetro Nominal:	**2 1/2"**
Especificação do Tubo:	**Tubo SCH. 40**
Acabamento / Material:	**Aço Carbono Galvanizado a Fogo (NBR 6323) com pintura eletrostática**
Instalação / Fixação:	**Chapa de base soldada flangeada com chumbadores**
Infraestrutura interna:	**Passagem interna de cabos com saída em cada local**

RESUMO DE DISPOSITIVOS INSTALADOS

1x Leitor antena RFID

EQUIPAMENTOS INSTALADOS E CABEAMENTO RECOMENDADO

LEITOR ANTENA RFID

Rede:
Cabo de rede CAT6 blindado ou superior, cobre puro, compatível com tráfego de dados e PoE quando aplicável, instalado em eletroduto protegido, com aterramento da blindagem conforme projeto elétrico. (destino: Roteador PoE)

Alimentação:
Cabo de cobre flexível 0,6/1 kV, 3G2,5 mm², com condutores internos de cores distintas, incluindo condutor de proteção, adequado para instalação em eletroduto subterrâneo/externo. A configuração dos condutores deverá seguir o padrão elétrico local: F+N+PE ou 2F+PE, conforme tensão disponível e projeto elétrico da unidade (alimentação em 220 V). (destino: Quadro de Distribuição)

Altura instalada:
2,50 m de altura

Função no sistema:
Leitor de identificação por radiofrequência (RFID) de longo alcance para leitura automatizada de tags de identificação veicular.

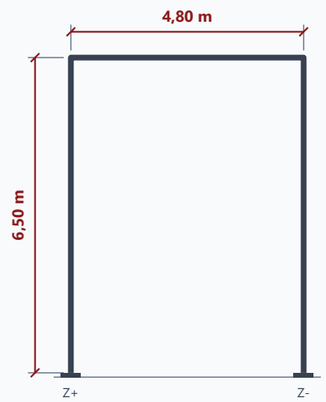
NOTAS DE INSTALAÇÃO:

1. A fundação deve ser executada em concreto com FCK mínimo de 25 MPa, com dimensões, profundidade, armadura e chumbadores validados por responsável técnico da obra.
2. O tubo do poste deve ser em aço-carbono SCH 40, galvanizado por imersão a quente conforme ABNT NBR 6323.
3. A passagem dos cabos deve ocorrer preferencialmente pelo interior do poste, com saída protegida para eletroduto subterrâneo ou caixa de passagem.
4. A fixação deve ser feita com chumbadores adequados ao tipo de base e carga solicitante, seguindo recomendação do fabricante dos chumbadores.
5. O aterramento do poste é obrigatório e deve ser integrado ao sistema de aterramento da unidade.
6. Para postes elevados ou sujeitos a vento, validar estabilidade, base, chumbadores e fundação com responsável técnico habilitado.

DETALHAMENTO TÉCNICO - TRAVE ENTRADA



Vista 3D dos equipamentos instalados



Cotas entre eixos - vista a partir do lado B
Altura medida do chão ao eixo da barra

ESPECIFICAÇÕES DA ESTRUTURA

Identificação:	**Trave entrada**
Tipo de Equipamento:	**Poste trave (portal)**
Altura da Estrutura:	**6,50 m**
Largura entre colunas:	**4,80 m**
Referência de posicionamento:	**Cabeceira A (entrada)**
Deslocamento longitudinal X:	**2,00 m a partir da referência**
Afastamento da coluna Z-:	**0,70 m da borda da balança**
Afastamento da coluna Z+:	**0,90 m da borda da balança**
Acabamento / Material:	**Aço Carbono Galvanizado a Fogo (NBR 6323) com pintura eletrostática**
Instalação / Fixação:	**Duas bases flangeadas com chumbadores, apoiadas no chão**
Infraestrutura interna:	**Passagem interna de cabos com saída em cada local**

RESUMO DE DISPOSITIVOS INSTALADOS

1x Câmera IP de Auditoria de Carga (Superior) | **1x** Refletor tipo poste (para baixo) | **1x** Semáforo

EQUIPAMENTOS INSTALADOS E CABEAMENTO RECOMENDADO

CÂMERA IP DE AUDITORIA DE CARGA (SUPERIOR)

Rede:
Cabo de rede CAT6 blindado ou superior, cobre puro, compatível com tráfego de dados e PoE quando aplicável, instalado em eletroduto protegido, com aterramento da blindagem conforme projeto elétrico. (destino: Roteador PoE)

Altura instalada:
6,50 m de altura

Ponto de montagem:
Barra superior - Z = 0,40 m em relação ao centro da balança

Função no sistema:
Captura de imagens superiores do veículo (carga) para fins de auditoria, segurança e monitoração ampla da plataforma de pesagem.

REFLETOR TIPO POSTE (PARA BAIXO)

Alimentação (1 cabo):
Cabo PP flexível de cobre, 3x2,5 mm², com 3 vias, incluindo condutor de proteção, para alimentação do refletor a partir do Quadro de Distribuição. Um cabo por refletor. (destino: Quadro de Distribuição)

Altura instalada:
6,50 m de altura

Ponto de montagem:
Barra superior - Z = -0,60 m em relação ao centro da balança

Função no sistema:
Luminária LED com braço de poste e iluminação voltada para baixo

SEMÁFORO

Sinal:
Cabo PP flexível de cobre, 3x2,5 mm², com condutores internos de cores distintas, destinado ao acionamento dos semáforos pelo Painel SIAMAC. (destino: Painel SIAMAC)

Altura instalada:
2,20 m de altura

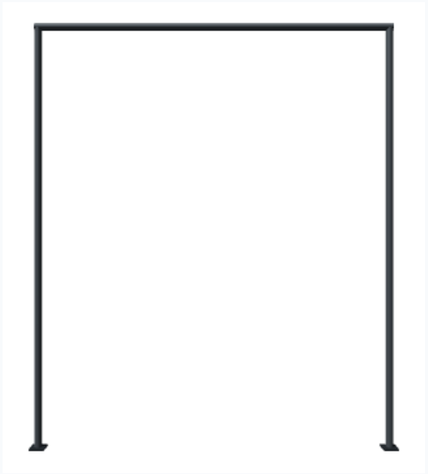
Ponto de montagem:
Coluna lateral Z+

Função no sistema:
Sinalização visual de parada/liberação do fluxo de veículos sobre a balança rodoviária.

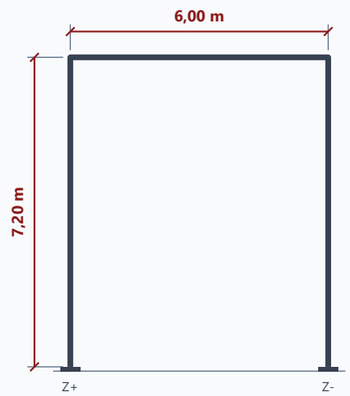
NOTAS DE INSTALAÇÃO:

1. A fundação deve ser executada em concreto com FCK mínimo de 25 MPa, com dimensões, profundidade, armadura e chumbadores validados por responsável técnico da obra.
2. O tubo do poste deve ser em aço-carbono SCH 40, galvanizado por imersão a quente conforme ABNT NBR 6323.
3. A passagem dos cabos deve ocorrer preferencialmente pelo interior do poste, com saída protegida para eletroduto subterrâneo ou caixa de passagem.
4. A fixação deve ser feita com chumbadores adequados ao tipo de base e carga solicitante, seguindo recomendação do fabricante dos chumbadores.
5. O aterramento do poste é obrigatório e deve ser integrado ao sistema de aterramento da unidade.
6. Para postes elevados ou sujeitos a vento, validar estabilidade, base, chumbadores e fundação com responsável técnico habilitado.

DETALHAMENTO TÉCNICO - TRAVE MEIO



Vista 3D dos equipamentos instalados



Cotas entre eixos - vista a partir do lado B
Altura medida do chão ao eixo da barra

ESPECIFICAÇÕES DA ESTRUTURA

Identificação:	**Trave meio**
Tipo de Equipamento:	**Poste trave (portal)**
Altura da Estrutura:	**7,20 m**
Largura entre colunas:	**6,00 m**
Referência de posicionamento:	**Meio da balança**
Deslocamento longitudinal X:	**1,50 m a partir da referência**
Afastamento da coluna Z-:	**1,10 m da borda da balança**
Afastamento da coluna Z+:	**1,70 m da borda da balança**
Acabamento / Material:	**Aço Carbono Galvanizado a Fogo (NBR 6323) com pintura eletrostática**
Instalação / Fixação:	**Duas bases flangeadas com chumbadores, apoiadas no chão**
Infraestrutura interna:	**Passagem interna de cabos com saída em cada local**

RESUMO DE DISPOSITIVOS INSTALADOS

Nenhum equipamento adicional instalado nesta estrutura.

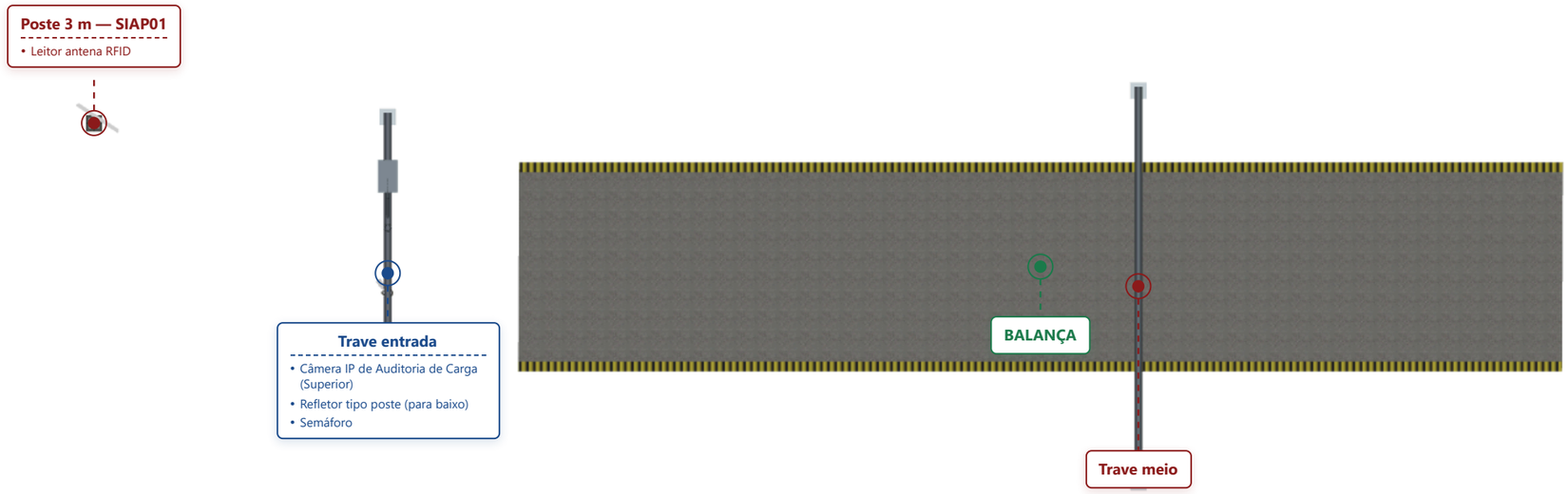
EQUIPAMENTOS INSTALADOS E CABEAMENTO RECOMENDADO

Nenhum periférico instalado neste ponto. A infraestrutura básica consiste em passagem subterrânea para posterior expansão, se necessário.

NOTAS DE INSTALAÇÃO:

1. A fundação deve ser executada em concreto com FCK mínimo de 25 MPa, com dimensões, profundidade, armadura e chumbadores validados por responsável técnico da obra.
2. O tubo do poste deve ser em aço-carbono SCH 40, galvanizado por imersão a quente conforme ABNT NBR 6323.
3. A passagem dos cabos deve ocorrer preferencialmente pelo interior do poste, com saída protegida para eletroduto subterrâneo ou caixa de passagem.
4. A fixação deve ser feita com chumbadores adequados ao tipo de base e carga solicitante, seguindo recomendação do fabricante dos chumbadores.
5. O aterramento do poste é obrigatório e deve ser integrado ao sistema de aterramento da unidade.
6. Para postes elevados ou sujeitos a vento, validar estabilidade, base, chumbadores e fundação com responsável técnico habilitado.

EQUIPAMENTOS DOS POSTES



NOTAS DE PROJETO:

1. As dimensões estão expressas em metros (m).
2. O posicionamento sugerido é meramente orientativo e poderá sofrer ajustes de infraestrutura local conforme a obra.
3. A fiação e infraestrutura subterrânea de eletrodutos é de inteira responsabilidade do cliente.
4. Os postes identificados acima (SIAP01 a SIAP09) acomodam os periféricos conforme especificação de fiação anexa.

EMPRESA **SIAMAC AUTOMAÇÃO**		PEDIDO / OS / PROPOSTA **TRAVE-PDF**	
CLIENTE **Projeto de teste**			
PLANTA **EQUIPAMENTOS DOS POSTES**		CRIAÇÃO **19/10/2026**	
PÁGINA **7 / 12**	LINK **www.siamac.com.br/owl**	ALTERAÇÃO **19/10/2026**	REV. **R00**

ESPECIFICAÇÃO DE FIAÇÃO E CABEAMENTO

EQUIPAMENTO	LOCAL DE INSTALAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO CABO	DESTINO DA FIAÇÃO	TAMANHO
Leitor antena RFID	SIAP01	**Cabo de cobre flexível 0,6/1 kV, 3G2,5 mm²** Condutores internos de cores distintas, com condutor de proteção (PE), próprio para duto subterrâneo (alimentação 220 V).	Quadro de Distribuição	**33 m**
Leitor antena RFID	SIAP01	**Cabo de rede CAT6 blindado ou superior (cobre puro)** Instalado em eletroduto protegido com aterramento da blindagem conforme projeto elétrico.	Roteador	**43 m**
Câmera IP de Auditoria de Carga (Superior)	TRAVE ENTRADA	**Cabo de rede CAT6 blindado ou superior (cobre puro)** Instalado em eletroduto protegido com aterramento da blindagem conforme projeto elétrico.	Roteador PoE	**45 m**
Refletor tipo poste (para baixo)	TRAVE ENTRADA	**Cabo PP flexível de cobre, 3x2,5 mm²** 3 vias, incluindo proteção, para alimentação do refletor pelo Quadro de Distribuição. Um cabo por refletor.	Quadro de Distribuição	**34 m**
Semáforo	TRAVE ENTRADA	**Cabo PP flexível de cobre, 3x2,5 mm²** Condutores de cores distintas, destinado ao acionamento de semáforos pelo Painel SIAMAC.	Painel SIAMAC	**37 m**

NOTAS DE FIAÇÃO E INFRAESTRUTURA:

1. A passagem de fiação e a infraestrutura subterrânea de dutos/eletrodutos são de inteira responsabilidade do cliente.
2. A especificação de cor dos cabos de controle/alimentação deve seguir o padrão da empresa cliente, desde que os condutores internos possuam cores distintas entre si.
3. Cabos de rede CAT6 blindados ou superior devem ser de cobre puro e ter sua blindagem devidamente aterrada para evitar interferências eletromagnéticas na comunicação dos periféricos.
4. Cabos paralelos de som 2x2,5 mm² devem ser de cobre puro (OFC), não CCA, compatíveis com a potência/impedância dos amplificadores e cornetas instalados.
5. Os cabos de energia, comando, rede/dados e áudio devem ser conduzidos em eletrodutos separados ou conforme segregação definida pelo projeto elétrico, evitando interferências eletromagnéticas e facilitando manutenção.
6. Não passar cabos de rede/dados no mesmo eletroduto de cabos de potência, salvo quando permitido e tecnicamente previsto pelo projeto elétrico.
7. Todos os cabos devem ser identificados nas duas extremidades, indicando equipamento de origem, destino e função. Recomenda-se manter sobra técnica em caixas de passagem e no interior dos painéis para manutenção.

RESUMO DE CABEAMENTO

PREMISSAS DE CÁLCULO DE METRAGEM

TRECHO / VARIÁVEL	CRITÉRIO CONSIDERADO NO DIMENSIONAMENTO
Descida de Equipamento/Poste	Considera a descida vertical integral do cabo desde o ponto de instalação do equipamento até a base do poste ou gabinete do periférico (conforme altura cadastrada de cada ponto).
Percurso Subterrâneo	Trajeto horizontal subterrâneo do poste até o ponto de passagem central calculado via distância ortogonal (Manhattan: `|X| + |Z|`) para simular o traçado real a 90°.
Distância até Destino Final	Distância linear direta do ponto centralizador até o local do painel ou quadro de destino (Painel SIAMAC: **15 m**; Quadro de Distribuição: **10 m**; Roteador PoE: **20 m**).
Folga Técnica por Lance	Acrescentada uma folga de **3,5 m** por lance de fiação para decapagem, sobras para acomodação de fios em caixas de passagem e bornes de conexão.
Arredondamento das Metragens	O comprimento final calculado para cada lance individual é arredondado para o número inteiro superior (em metros) para segurança comercial de compras.

PREMISSAS TÉCNICAS GERAIS

- **Objetivo:** Sistema destinado à automação de balança rodoviária.
- **Cenário:** Layout orientativo baseado em cenário padrão.
- **Validação:** Necessidade de validação e confirmação das distâncias em campo.
- **Responsabilidade civil/elétrica:** Infraestrutura civil e elétrica sob responsabilidade do cliente, salvo contratação específica TURNKEY.
- **Flexibilidade de cotas:** Distâncias e alturas de montagem dos sensores são ajustáveis conforme local.
- **Alimentação:** Necessidade de alimentação estabilizada/protegida (Nobreak) para painéis e periféricos.
- **Aterramento:** Necessidade de aterramento adequado dos postes e blindagens de cabos.
- **Conectividade local:** Rede local funcional e ativa para dispositivos IP.
- **Proteção externa:** Proteção física, mecânica e contra umidade de cabos e equipamentos na área externa.

QUANTITATIVO CONSOLIDADO POR CABO

ESPECIFICAÇÃO DO CABO	LANCES	TOTAL (M)
Cabo de alimentação 3x2,5 mm² Cabo de cobre flexível 0,6/1 kV, 3G2,5 mm²	1x	**33 m**
Cabo de rede CAT6 blindado ou superior Cabo de rede CAT6 blindado ou superior (cobre puro)	2x	**88 m**
Cabo PP 3x2,5 mm² para refletores Cabo PP flexível de cobre, 3x2,5 mm²	1x	**34 m**
Cabo PP 3x2,5 mm² para semáforos Cabo PP flexível de cobre, 3x2,5 mm²	1x	**37 m**

Recomendação Comercial: Adquirir bobinas com margem de segurança de 5% a 10% sobre o quantitativo total para prever eventuais perdas em campo na execução física da obra.

*** As metragens devem ser conferidas em campo antes da compra definitiva dos cabos, considerando o traçado real dos eletrodutos, caixas de passagem e painel de destino.**

NOTAS DE CONSOLIDAÇÃO:

1. As metragens são estimativas técnicas com folga, baseadas no traçado previsto. A metragem final pode variar conforme infraestrutura executada em campo.
2. A fiação total real poderá sofrer ligeiras variações dependendo da profundidade das valas de eletrodutos e percurso físico final.
3. Os cabos de energia, comando, rede/dados e áudio devem ser conduzidos em eletrodutos separados ou conforme segregação definida pelo projeto elétrico, evitando interferências eletromagnéticas e facilitando manutenção.
4. Não passar cabos de rede/dados no mesmo eletroduto de cabos de potência, salvo quando permitido e tecnicamente previsto pelo projeto elétrico.
5. Todos os cabos devem ser identificados nas duas extremidades, indicando equipamento de origem, destino e função. Recomenda-se manter sobra técnica em caixas de passagem e no interior dos painéis para manutenção.

FIAÇÃO POR POSTE

POSTE 3 M — SIAP01

1x Cabo de cobre flexível 0,6/1 kV, 3G2,5 mm²
Destino: Quadro de Distribuição | Comprimento: 33 m
Equipamento: Leitor antena RFID

1x Cabo de rede CAT6 blindado ou superior (cobre puro)
Destino: Roteador | Comprimento: 43 m
Equipamento: Leitor antena RFID

TRAVE ENTRADA

1x Cabo de rede CAT6 blindado ou superior (cobre puro)
Destino: Roteador PoE | Comprimento: 45 m
Equipamento: Câmera IP de Auditoria de Carga (Superior)

1x Cabo PP flexível de cobre, 3x2,5 mm²
Destino: Quadro de Distribuição | Comprimento: 34 m
Equipamento: Refletor tipo poste (para baixo)

1x Cabo PP flexível de cobre, 3x2,5 mm²
Destino: Painel SIAMAC | Comprimento: 37 m
Equipamento: Semáforo

NOTAS DE INSTALAÇÃO:

1. Verifique a identificação do poste (SIAP01 a SIAP09) na planta de "Equipamentos dos Postes" (Pág. 4) para correlacionar fisicamente com este detalhamento.
2. A fiação interna de cada poste deve ser protegida contra intempéries and atrito mecânico.
3. As conexões de aterramento e isolação elétrica devem ser revisadas em cada ponto de distribuição antes da energização.
4. Os cabos de energia, comando, rede/dados e áudio devem ser conduzidos em eletrodutos separados ou conforme segregação definida pelo projeto elétrico, evitando interferências eletromagnéticas e facilitando manutenção.
5. Não passar cabos de rede/dados no mesmo eletroduto de cabos de potência, salvo quando permitido e tecnicamente previsto pelo projeto elétrico.
6. Todos os cabos devem ser identificados nas duas extremidades, indicando equipamento de origem, destino e função. Recomenda-se manter sobra técnica em caixas de passagem e no interior dos painéis para manutenção.
7. O aterramento dos postes metálicos, painéis, blindagens de cabos e equipamentos deve ser executado conforme projeto elétrico da unidade e normas aplicáveis. A continuidade elétrica e equipotencialização devem ser verificadas antes do comissionamento.

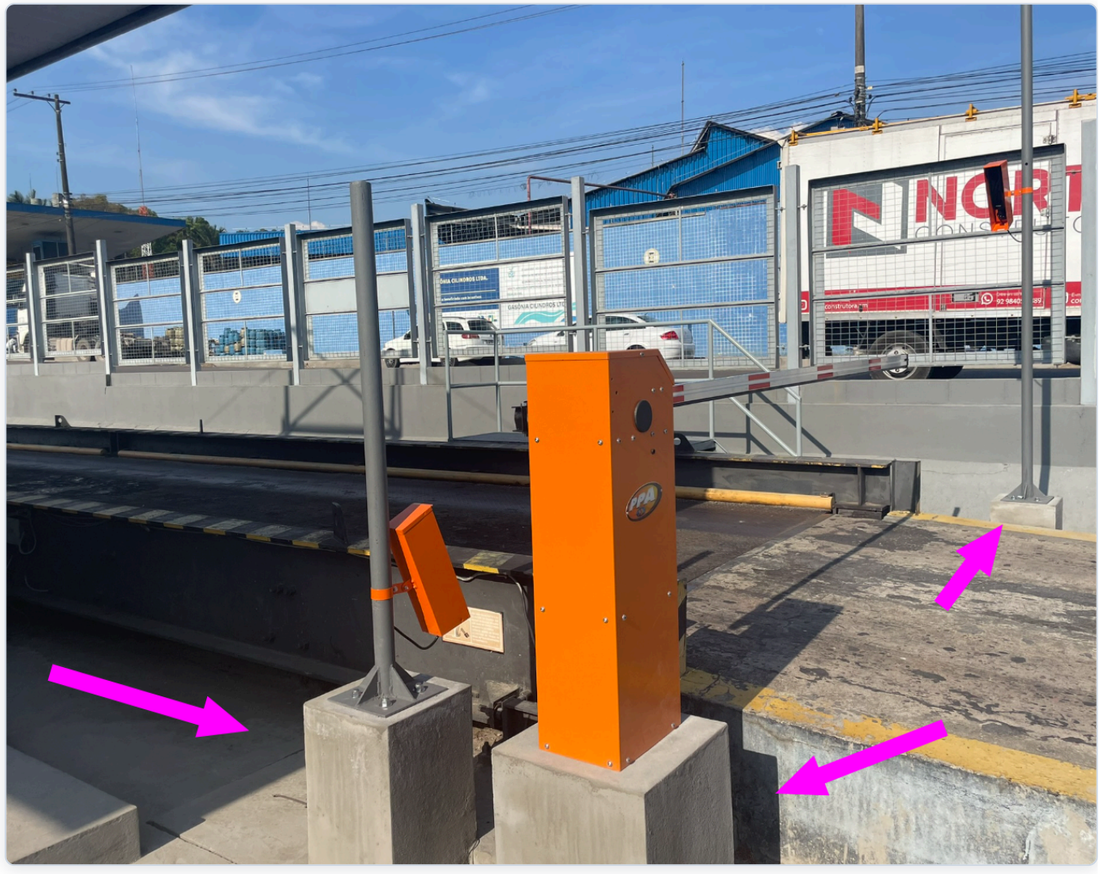
NIVELAMENTO EM BALANÇA DE SOBREPOR — REFERÊNCIA NA PISTA

Por que isto é crítico?

Nas balanças **de sobrepor** a plataforma fica **acima do nível do solo**. Assim, a pista por onde o veículo trafega (e que serve de referência para câmeras, sensores e semáforos) está mais alta que o piso onde os postes e as cancelas são fixados.

Postes — referência na pista

As alturas dos equipamentos nos postes (RFID, câmeras, semáforos, sensores de barreira) são cotadas **a partir do nível da pista da balança**, e não do piso ao redor. Ao posicionar os postes, considere essa diferença de nível para que os equipamentos fiquem na altura correta em relação ao veículo sobre a plataforma.



Exemplo real: a pista da balança fica acima do piso; a base da cancela e os postes acompanham esse nível (referência indicada pelas setas).

NOTAS DE NIVELAMENTO:

1. Toda cota de altura de equipamentos tem como referência o nível da PISTA da balança.
2. Confirme em campo o desnível entre a pista e o piso antes da fixação dos postes.

EMPRESA **SIAMAC AUTOMAÇÃO**		PEDIDO / OS / PROPOSTA **TRAVE-PDF**	
CLIENTE **Projeto de teste**			
PLANTA **NIVELAMENTO NA PISTA**		CRIAÇÃO **19/10/2026**	
PÁGINA **11 / 12**	LINK **www.siamac.com.br/owl**	ALTERAÇÃO **19/10/2026**	REV. **R00**

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

ITEM / ESCOPO DO PROJETO	RESPONSABILIDADE SIAMAC	RESPONSABILIDADE CLIENTE
Fornecimento dos equipamentos de automação	SIM	NÃO
Construção de bases civis (cancelas e totens)	NÃO	SIM
Fundação e chumbamento dos postes	NÃO	SIM
Eletrodutos subterrâneos e infraestrutura de valas	NÃO	SIM
Caixas de passagem e derivação	NÃO	SIM
Passagem dos cabos de sinal e potência nos eletrodutos	NÃO	SIM
Fixação dos equipamentos nos postes	SIM	APOIO LOCAL
Alimentação elétrica dos equipamentos e painéis	NÃO	SIM
Quadro de distribuição, disjuntores e proteção elétrica	NÃO *	SIM
Aterramento e equipotencialização dos postes e blindagens	NÃO	SIM
Infraestrutura de rede local	NÃO	SIM
Configuração do sistema e softwares da linha OWL	SIM	NÃO
Comissionamento, calibração e testes finais da automação	SIM	APOIO LOCAL
ART civil, elétrica e estrutural das fundações/infraestrutura	NÃO *	SIM

DIRETRIZES DE INTEGRAÇÃO TÉCNICA

Para o sucesso da implantação da automação da balança rodoviária, as etapas de infraestrutura civil, elétrica e de dados devem ser devidamente preparadas de acordo com as especificações deste guia.

*** Não, salvo contratado:** Indica itens de infraestrutura elétrica e civil que por padrão cabem à engenharia do cliente, exceto se houver cláusula de contratação turnkey explícita na proposta comercial da SIAMAC.

Apoio Local: O cliente deverá disponibilizar eletricista e profissional de TI locais durante a fase de comissionamento técnico da SIAMAC para liberação de acessos à rede corporativa e suporte elétrico no local.

VALIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

A liberação da visita da equipe de comissionamento da SIAMAC está condicionada ao envio do checklist de pré-instalação física assinado pelo cliente, atestando que todas as bases, postes, eletrodutos, cabeamento e alimentação de energia foram executados de acordo com este projeto orientativo.

NOTAS DA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES:

1. A finalização das infraestruturas civis e elétricas é requisito obrigatório para a solicitação de comissionamento em campo.
2. O cliente deve garantir que todas as fiações estejam devidamente passadas, identificadas nas duas extremidades e testadas (continuidade elétrica) antes do comissionamento.